

Oppgaver for kapittel 0

0.2.1

Undersøk om funksjonene er kontinuerlige.

$$f(x) = \begin{cases} x - 5 & , \quad x < 4 \\ -x + 3 & , \quad x \geq 4 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 7 & , \quad x < 1 \\ 5x + 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4 & , \quad x \leq -2 \\ -\frac{1}{2}x + 3 & , \quad x > -2 \end{cases}$$

0.2.2

Bestem a slik at f er kontinuerlig

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 + a & , \quad x < 3 \\ 2x + 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

0.2.3

Bestem grenseverdiene.

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x^2 - 3)}{x - 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 12}{2x^2 - 18}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x}$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 + x - 12}$

f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 2}{3x^2 + 2}$

0.2.4 (R1H22)

Bestem grenseverdien

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(4 + h)^2 - 4^2}{h}$$

0.2.5 (R1H25)

a) Forklar hvorfor grenseverdien ikke eksisterer.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4x + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

b) Bestem a slik at grenseverdien eksisterer, og finn grenseverdien.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 2}{x^2 - 2x - 8}$$

Gruble* 1 (R1V23D1)

Bestem grenseverdien

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

Gruble* 2 (R1H24)

Vurder om påstanden er rett.

Dersom $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ og $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$,
så er $f(x) = g(x)$.